ENQUÊTE PROSPECTIVE · DOSSIER DOCUMENTÉ · 13 NOVEMBRE 2026

IA et robotique : la France est-elle prête à la fin du travail tel que nous le connaissons ?

Enquête sur l'accélération technologique, ses conséquences économiques et les réponses politiques à préparer avant et après 2027

La question centrale

« Nous investissons massivement pour construire des machines capables de remplacer une partie croissante du travail humain. Préparons-nous avec la même ambition une société capable de fonctionner lorsque ce travail ne sera plus nécessaire dans les mêmes proportions ? »

Cinq conclusions : la transformation est réelle et rapide, mais sa forme française reste à décider

1

Les capacités des IA progressent plus vite que toute technologie récente

FAIT VÉRIFIÉ

Autonomie mesurée sur tâches logicielles : doublement tous les ~4 à 7 mois (METR). Coût d'usage ÷ 280 en 18 mois (Stanford AI Index).

2

En France, le premier effet visible est un gel des embauches de jeunes, pas des licenciements massifs

MESURE

Embauches en CDI des 21-29 ans : −28 % dans les métiers les plus exposés vs −8 % dans les moins exposés (nov. 2022 → mars 2026, Banque de France).

3

La robotique physique avance beaucoup plus lentement que le logiciel

FAIT VÉRIFIÉ

Humanoïdes : quelques milliers à dizaines de milliers d'unités par an ; robots industriels classiques : 5 millions en service fin 2025 (IFR).

4

L'impact macroéconomique reste profondément incertain

INCERTAIN

Les estimations vont de +0,66 % de productivité en 10 ans (Acemoglu) à un doublement de la croissance (Commission IA) : aucun consensus.

5

Le débat de 2027 aborde l'IA, mais presque pas le financement de la protection sociale

MESURE

Propositions sur l'investissement, la formation et l'administration ; aucune proposition chiffrée trouvée sur l'assiette des cotisations face à l'automatisation.

Sources détaillées dans les diapositives suivantes et en annexe. Étiquettes : FAIT VÉRIFIÉ = source primaire consultée ; PROJECTION = estimation d'institution ; INCERTAIN = données insuffisantes.

L'IA a les traits d'une technologie générale — mais l'histoire montre que ses effets économiques prennent du temps

Machine à vapeur, électricité

Technologies générales : elles se diffusent dans tous les secteurs et appellent des innovations complémentaires.

Ce qu'elles ont automatisé : surtout l'énergie et le geste physique.

Informatique, internet

Automatisent le calcul et la transmission d'information ; transforment les tâches routinières de bureau.

Effet productivité visible avec plusieurs décennies de décalage (« paradoxe de Solow »).

IA générative et agents

Première technologie générale qui produit du texte, du code, de l'analyse : des tâches cognitives non routinières.

Associée à la robotique, elle touche à la fois le travail intellectuel et, plus lentement, physique.

Ce qui est établi : selon l'OIT (2025), 1 emploi sur 4 dans le monde comporte des tâches exposées à l'IA générative (34 % dans les pays à revenu élevé), mais seuls 3,3 % sont dans la catégorie d'exposition la plus forte. **Ce qui ne l'est pas :** « exposé » ne veut pas dire « remplacé ». La vitesse de diffusion dépend des organisations, du droit et des coûts — pas seulement des capacités.

FAIT VÉRIFIÉ

Bresnahan & Trajtenberg (1995), « General purpose technologies », J. of Econometrics ; P. David (1990), « The Dynamo and the Computer », AER P&P ; Eloundou et al. (2024), « GPTs are GPTs », Science ; OIT Working Paper 140 (mai 2025).

Les capacités mesurées des IA ont progressé d'un facteur considérable depuis 2022, à coût fortement décroissant

Durée des tâches logicielles qu'un agent réussit une fois sur deux (« horizon temporel », METR)



- Doublement tous les ~7 mois sur 2019-2025 ; ~4 mois depuis 2023 (révision TH 1.1).
- * Estimation METR rapportée par la presse (IC 95 % : 8,5 à 55 h) ; METR juge peu fiables les mesures au-delà de 16 h.
- Un horizon de 16 h ne signifie pas 16 h de travail autonome, ni l'automatisation de 16 h d'un emploi.

MESURE

Prix d'une IA de niveau GPT-3.5 (dollars par million de jetons)

20 $

novembre 2022

0,07 $

octobre 2024

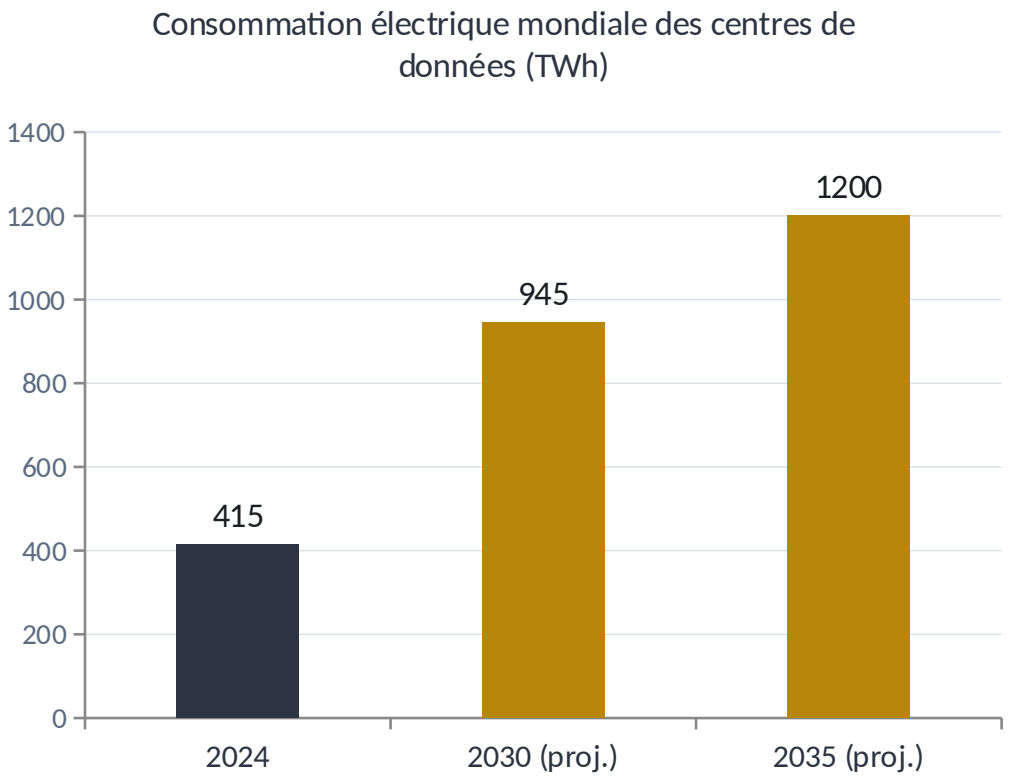
FAIT VÉRIFIÉ

÷ 280 en 18 mois

Selon les tâches, la baisse annuelle varie de ×9 à ×900 (AI Index).

METR, « Measuring AI Ability to Complete Long Tasks » (19/03/2025) et « Time Horizon 1.1 » (29/01/2026), metr.org ; Stanford HAI, AI Index 2025, chap. Économie (prix par million de jetons pour un modèle atteignant 64,8 % au MMLU).

Fiabilité, énergie et organisation freinent encore la conversion de ces capacités en automatisation réelle



2035 : fourchette 700 à 1 700 TWh selon les scénarios AIE. 2024 ≈ 1,5 % de l'électricité mondiale.

PROJECTION

Fiabilité

Un taux de réussite de 50 % ou 80 % sur des tests ne suffit pas pour des processus où l'erreur coûte cher (droit, santé, finance).

Retours en arrière

Klarna annonçait en 2024 que son assistant faisait le travail de 700 agents ; en 2025, son PDG a reconnu être « allé trop loin » et réembauche des humains.

Compétences et organisation

Plus de la moitié des entreprises françaises utilisatrices d'IA disent être limitées par le manque d'expertise (Insee, 2025).

Sécurité et droit

Données sensibles, cybersécurité, responsabilité juridique : autant de verrous qui ralentissent les déploiements.

AIE, « Energy and AI » (avr. 2025), scénario de base ; METR, note « Clarifying limitations of time horizon » (22/01/2026) ; Klarna : déclarations du PDG (fév. 2024, mai 2025) rapportées par Bloomberg/Entrepreneur ; Insee Première n° 2120 (juil. 2026).

Robotique : les robots industriels classiques comptent davantage aujourd'hui que les humanoïdes

FAIT VÉRIFIÉ

5 M

robots industriels en service dans le monde fin 2025 (+9 %) ; plus de 600 000 installés en 2025

FAIT VÉRIFIÉ

4 500

robots industriels installés en France en 2025 (−8 % ; 4 900 en 2024)

PROJECTION

≈ 13 000

humanoïdes livrés dans le monde en 2025, surtout par des fabricants chinois (estimation Omdia)

Acteur	Démontré / déployé	Annoncé (non réalisé)
Figure AI (États-Unis)	Figure 02 : 11 mois chez BMW Spartanburg, 90 000 pièces chargées (chiffres de l'entreprise) ; Figure 03 en logistique depuis l'été 2026	Nombre de robots, cadence et contrats non publiés
Agility Robotics	Digit chez GXO (Géorgie) : 100 000 bacs manipulés (nov. 2025, selon l'entreprise)	Extension à 2 sites en 2027 ; ≈ 150 unités livrées en 2025
Unitree (Chine)	> 5 500 humanoïdes livrés en 2025 (presse, non audité) ; introduction en bourse à Shanghai	Usage surtout recherche, éducation, démonstration
Tesla Optimus	« Production initiale » à Fremont annoncée en oct. 2026 ; nombre de robots produits non communiqué	20 000 / semaine « dans au moins un an » ; livraisons externes fin 2027
Boston Dynamics	Atlas électrique en essais chez Hyundai	Pas de volumes commerciaux publiés

Lecture : un bras robotisé ou un convoyeur spécialisé est souvent plus rentable qu'un humanoïde polyvalent. Les volumes d'humanoïdes restent inférieurs de plusieurs ordres de grandeur au parc industriel.

IFR, World Robotics 2025 (25/09/2025) et World Robotics 2026 (24/09/2026) ; Omdia via presse spécialisée (2026) ; Figure AI, « F.02 contributed to the production of 30,000 cars at BMW » ; BMW Group (25/06/2026) ; GXO/Agility (2025-2026) ; Tesla, appel résultats T3 2026 (22/10/2026).

L'écosystème Musk vise une boucle IA → calcul → robots ; la plupart de ses maillons restent des projets



Accélérateurs : capital abondant, intégration verticale, données de flotte. **Freins :** fabrication de puces (années), fiabilité des robots, conception encore changeante, historique de délais non tenus (ex. conduite autonome).

Tesla, appel résultats T3 2026 (22/10/2026) et vote AG du 06/11/2025 ; SpaceX, document S-1 cité par Electrek (20/05/2026) ; Fortune (22/03/2026) et Automotive World sur Terafab ; presse sur la fusion SpaceX-xAI (fév. 2026).

Amazon : l'automatisation permet de croître en recrutant moins, sans licenciements massifs en entrepôt

FAIT VÉRIFIÉ

> 1 million

robots dans les entrepôts Amazon (juil. 2025), pour ≈ 1,5 million de salariés dans le monde

FAIT VÉRIFIÉ

≈ 30 000

postes de bureau supprimés (oct. 2025 et janv. 2026)

DOC. INTERNE

600 000

embauches américaines « évitées » d'ici 2033 selon des documents internes (NYT) ; Amazon conteste

En France

- Brétigny-sur-Orge (oct. 2019, 152 000 m²) : 1er site français équipé d'Amazon Robotics ; « plus de 1 000 » CDI annoncés sur trois ans.
- Effectifs : plus de 25 000 CDI en France selon Amazon (avril 2025) ; plan de 15 Md€ sur 2026-2028 annoncé en mai 2026.
- Aides publiques : aucune subvention spécifique documentée dans les sources consultées — point à instruire, pas à affirmer.

Ce que montre le cas — et ce qu'il ne montre pas

- Le mécanisme principal est la baisse des besoins d'embauche par unité vendue, pas le licenciement des salariés d'entrepôt.
- Amazon a pourtant déclaré vouloir utiliser l'IA générative pour réduire ses effectifs de bureau (A. Jassy, juin 2025), tout en justifiant les 30 000 suppressions par la « bureaucratie ».
- Les 600 000 embauches évitées sont une projection d'équipe interne, non un plan officiel ni une observation.

Amazon (30/06/2025) ; New York Times (21/10/2025) et réponse d'Amazon ; AP/Reuters (28/01/2026) ; Amazon France (avr. 2025, mai-juin 2026) ; Amazon (2018-2019) et Phonandroid sur Brétigny-sur-Orge.

Trois autres terrains confirment le schéma : moins d'embauches, plus de productivité, des reculs possibles

Services informatiques en France

L'emploi de l'information-communication recule de 3,0 % entre fin 2023 et fin 2025, baisse « entièrement portée » par les 15-29 ans, tandis que la valeur ajoutée reste orientée à la hausse.

Insee, mars 2026

MESURE

Service client (États-Unis)

5 179 téléconseillers : l'assistant IA augmente de 14 % les dossiers résolus par heure, surtout pour les débutants. Klarna, qui avait remplacé 700 agents, a partiellement fait machine arrière.

NBER / Klarna

FAIT VÉRIFIÉ

Industrie automobile

Chez BMW (États-Unis), l'humanoïde Figure est présenté comme un allègement des tâches pénibles, sans réduction d'effectifs annoncée. Les données de productivité restent celles du fabricant.

BMW / Figure

ANNONCE

Point commun : l'ajustement passe d'abord par les flux (embauches) plutôt que par les stocks (licenciements). C'est moins visible — et donc plus facile à sous-estimer politiquement.

Insee, Note de conjoncture, éclairage du 24/03/2026 ; Brynjolfsson, Li & Raymond, « Generative AI at Work » (NBER w31161 ; QJE 2025) ; Klarna (2024-2025) ; BMW Group / Figure AI (2025-2026).

Travail intellectuel : distinguer assistance, transformation, moindres embauches et suppressions

Fonction	Assistance	Transformation	Moins d'embauches	Suppressions
Développement logiciel	Fort	Fort	Observé	Signaux
Service client	Fort	Fort	Signaux	Signaux
Administratif, secrétariat, comptabilité	Fort	Moyen	Signaux	Non établi
Banque, assurance, finance	Fort	Moyen	Signaux	Non établi
Droit, analyse documentaire	Fort	Moyen	Non établi	Non établi
Recrutement, RH	Moyen	Moyen	Non établi	Non établi
Conseil, ingénierie, contenus	Fort	Moyen	Signaux	Non établi

Colonnes 1-2 : intensité potentielle (Fort / Moyen / Faible). Colonnes 3-4 : état des preuves (Observé / Signaux / Non établi).

ILLUSTRATIF

Qui est le plus exposé ?

Jeunes diplômés : les tâches d'entrée de carrière sont les plus faciles à confier à l'IA (−13 % d'emploi relatif des 22-25 ans exposés aux États-Unis).

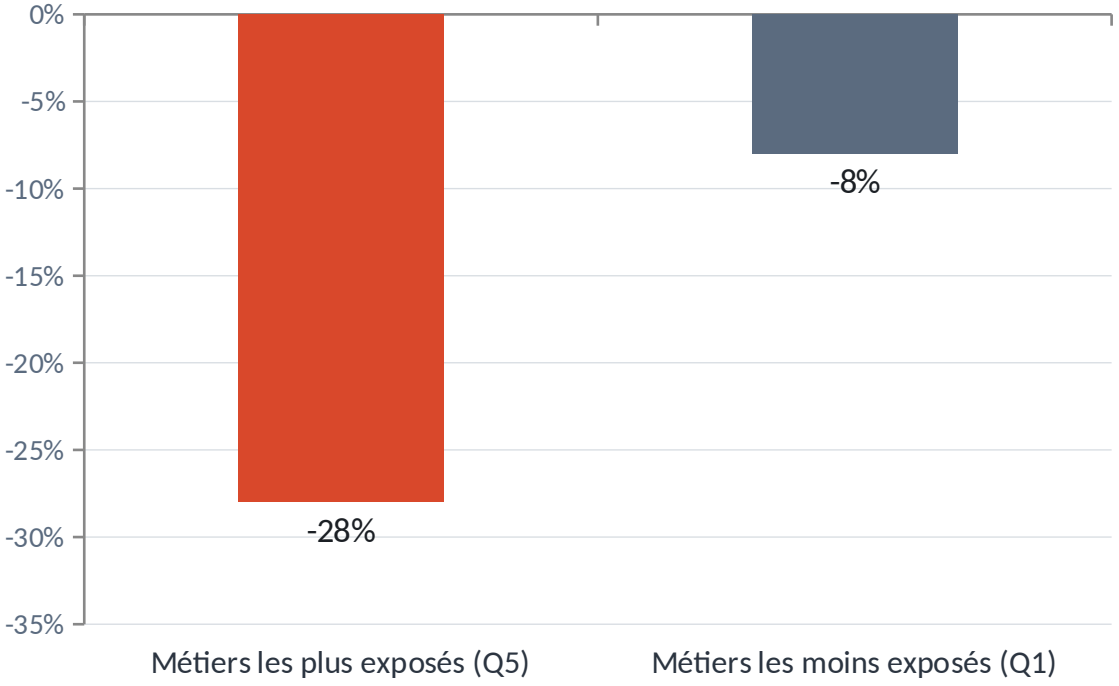
Salariés expérimentés : plutôt protégés à court terme ; leur expertise sert à superviser l'IA.

Qualifications intermédiaires : les gains d'assistance sont les plus forts pour les moins expérimentés — un levier de rattrapage, ou de dévalorisation.

Lecture des auteurs à partir de : OIT WP 140 (2025) ; FMI SDN/2024/001 (janv. 2024) ; Brynjolfsson, Chandar, Chen (Stanford, août 2025) ; Banque de France (oct. 2026) ; OpenAI GDPval (sept. 2025) ; Anthropic Economic Index (mars 2026). Intensités indicatives, non mesurées.

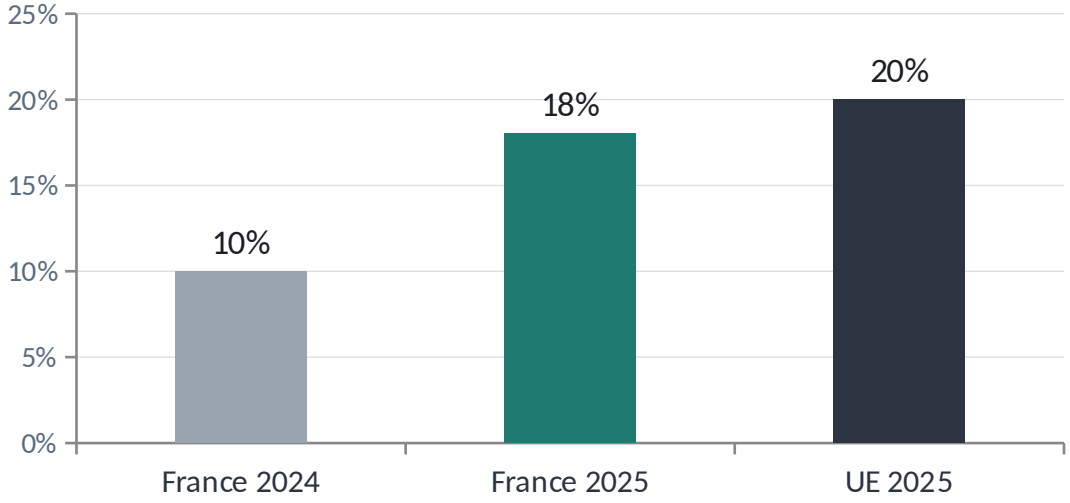
En France, le premier signal mesuré est un recul des embauches de jeunes dans les métiers exposés

Embauches en CDI des 21-29 ans, mars 2026 vs nov. 2022 (%)



Causalité non établie (télétravail, cycle, taux d'intérêt). Résultats contrastés ailleurs : pas de recul en Norvège, pas d'effet moyen au Danemark.

Entreprises de 10 salariés ou plus utilisant l'IA (%)



- Adoption × 3 depuis 2023, mais 82 % des entreprises n'utilisent pas encore l'IA.
- Écart de 43 points entre PME (< 50 salariés) et grandes entreprises.
- Le gros de la diffusion — et de ses effets — est donc devant nous.

MESURE

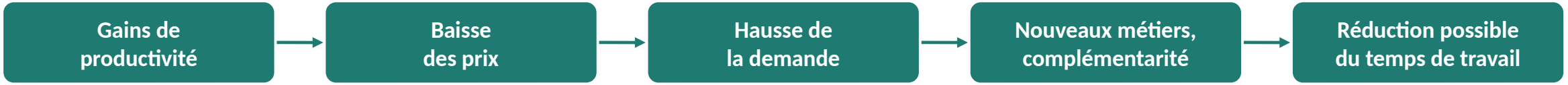
Banque de France, Bloc-notes Éco n° 463 (08/10/2026), Palladino, Bergeaud, Bertheau, Bunel, Degos, données DMMO (Dares), indice d'exposition fondé sur le ROME ; Insee Première n° 2120 (juil. 2026), enquête TIC, entreprises ≥ 10 salariés ; Eurostat (déc. 2025).

L'enjeu macroéconomique : si les gains vont au capital plus vite qu'aux revenus, la protection sociale se fragilise

Boucle de risque



Boucle de compensation



Ce que disent les études

PROJECTION

- Acemoglu : ≤ +0,66 % de productivité globale en 10 ans (≈ +0,06 pt/an).
- Commission IA (2024) : l'IA pourrait doubler le taux de croissance.
- Écart d'un ordre de grandeur : aucune projection ne fait consensus.

Le point de vulnérabilité français

La protection sociale est financée principalement par des prélèvements assis sur les revenus d'activité. Si la valeur ajoutée croît sans croissance équivalente de la masse salariale, la base de financement s'érode — même sans chômage de masse.

Schéma de causalité original des auteurs (hypothèses à tester, non démontrées). Estimations : Acemoglu, « The Simple Macroeconomics of AI », Economic Policy 40(121), 2025 ; Commission de l'IA, « IA : notre ambition pour la France » (13/03/2024) ; Cette & Chaney, document COR (2025).

Justice : l'IA peut réduire les tâches documentaires, à condition de ne jamais décider à la place du juge

Existant

FAIT VÉRIFIÉ

- Pseudonymisation de décisions de justice par IA (projet cité par la Cour des comptes, nov. 2025)
- Inventaire des usages et méthode d'évaluation par la Cour de cassation (avril 2025)

En test, recommandé

PROJECTION

- Exploitation des écritures des parties (résumés, repérage des moyens)
- Recherche dans les bases jurisprudentielles
- Aide à la rédaction — l'aide à la décision n'est pas demandée par les magistrats

Gains mesurés

INCERTAIN

- Aucune évaluation publique chiffrée des gains de délais ou de coûts n'a été trouvée
- Économies : non chiffrables sans évaluation préalable

Obstacles et risques

- Données judiciaires sensibles et hétérogènes ; systèmes informatiques anciens.
- Classement « haut risque » par l'AI Act : exigences de documentation et de supervision.
- Risque de biais, d'automatisation de fait des décisions, d'atteinte au droit au procès équitable.

Supervision humaine

Ce qui peut être fait sans attendre une IA générale : outils de recherche et de synthèse pour toutes les juridictions, avec évaluation indépendante des délais avant/après et traçabilité de chaque usage.

Cour de cassation, « Cour de cassation et intelligence artificielle : préparer la Cour de demain » (28/04/2025) ; ministère de la Justice, rapport « L'IA au service de la justice » (juin 2025) ; Règlement (UE) 2024/1689, annexe III (administration de la justice = haut risque).

Santé : les gains les plus rapides concernent le temps administratif des soignants, pas le diagnostic autonome

MESURE

> 6 sur 10

établissements de santé utilisant déjà des outils intégrant de l'IA en 2025 (FHF, déclaratif)

FAIT VÉRIFIÉ

14,9 M€

financement France 2030 obtenu par le CHU de Montpellier pour l'« Alliance Santé IA » (2026)

Ce qui peut être fait maintenant : un protocole national d'évaluation (temps libéré, erreurs, satisfaction) pour les outils de compte rendu.

Usage	Statut en France
Imagerie (détection d'anomalies)	Dispositifs médicaux marqués CE déjà utilisés en radiologie
Comptes rendus, courriers de sortie	Déploiements locaux 2026 (Foch, Poitiers, Montpellier)
Planification, gestion des lits	Expérimentations locales ; peu d'évaluations publiées
Aide au diagnostic	Usage d'appui ; décision médicale humaine obligatoire

Risques et conditions

- Erreurs de transcription ou « hallucinations » dans le dossier patient ; le soignant doit avoir le temps de relire.
- Données de santé : hébergement certifié, souveraineté, RGPD.
- Gains de temps : à mesurer par des évaluations indépendantes avant généralisation — pas de chiffre national fiable à ce jour.

FHF (2025) ; HAS & CNIL, guide de recommandations IA (fév.-mars 2026) ; CHU de Montpellier (France 2030, janv. 2026) ; CHU de Poitiers (12/06/2026) ; Hôpital Foch (2026) ; Le Quotidien du médecin (2026).

Administration : des outils existent, mais la Cour des comptes juge le passage à l'échelle insuffisant

Albert / Assistant IA

FAIT VÉRIFIÉ

Socle interministériel d'IA générative de la DINUM ; assistant ouvert à 10 000 agents, puis élargi.

Contrôle fiscal (DGFiP)

FAIT VÉRIFIÉ

Détection de piscines non déclarées par images aériennes : > 20 000 repérées et ≈ 10 M€ de recettes en 2022 (expérimentation, 9 départements). Chaque cas vérifié par un agent.

Pilotage

FAIT VÉRIFIÉ

La Cour des comptes recommande un Secrétariat général à l'IA rattaché au Premier ministre ; formation des agents jugée dispersée.

Le débat politique a commencé

B. Retailleau (LR) propose de libérer l'équivalent de 250 000 emplois à temps plein d'ici 2032 grâce à l'automatisation et au redéploiement d'agents.

Aucune évaluation publique ne permet aujourd'hui de vérifier la faisabilité d'un tel chiffre : il dépend de gains de productivité non encore mesurés.

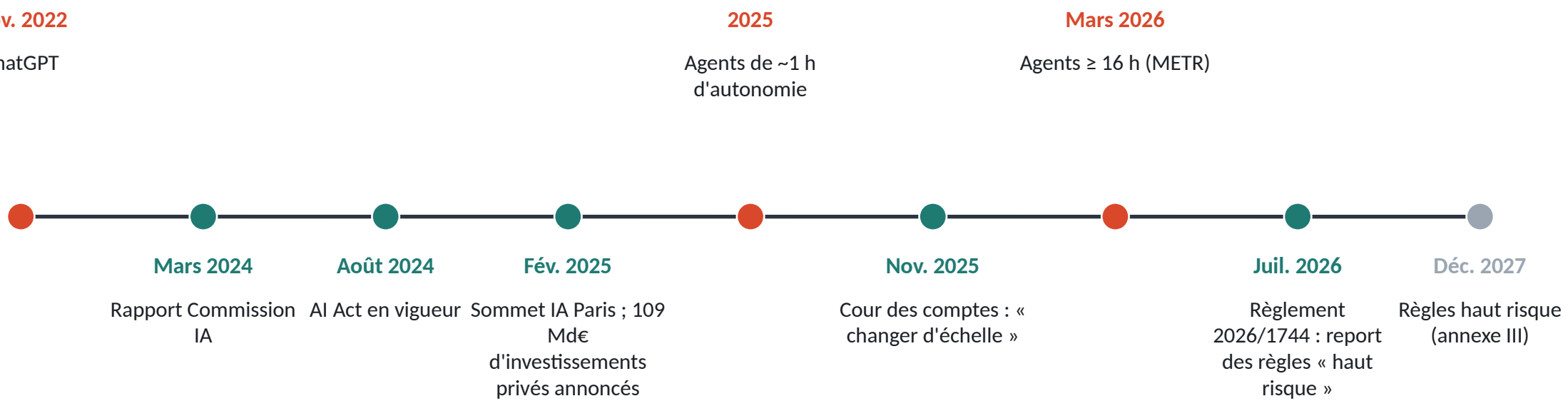
ANNONCE

Obstacles : systèmes d'information anciens, données dispersées, compétences, achat public, dialogue social, droit des usagers à une décision explicable et à un interlocuteur humain.

Cour des comptes, rapport sur la stratégie nationale pour l'IA (nov. 2025) ; DINUM (Albert, Assistant IA) ; DGFiP « Foncier innovant » (2022-2024) ; Maddyness (05/10/2026) ; franceinfo, Acteurs publics (2026).

Les institutions agissent, mais à un rythme de plusieurs années quand les capacités doublent en quelques mois

Technologie et entreprises



Décision publique

Risque double : légiférer trop tard (effets déjà installés) ou trop vite (règles inapplicables, à reporter — comme l'AI Act en 2026). Ne pas confondre inaction et action insuffisante ou mal ciblée.

Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) ; Règlement (UE) 2026/1744 « Omnibus numérique IA » (8/07/2026, JOUE 24/07/2026) ; Commission de l'IA (13/03/2024) ; Élysée (09/02/2025) ; Cour des comptes (nov. 2025) ; METR (2025-2026) ; Insee (2026).

Présidentielle 2027 : l'IA est dans les programmes, la question du financement social presque absente

Candidat / formation	IA, souveraineté, investissement	Emploi, formation, temps de travail	Protection sociale, fiscalité	Services publics
G. Attal (Renaissance)	Plan « France 2040 » 200 Md€ public-privé	IA dans les savoirs fondamentaux à l'école	« Crédit d'impôt productivité » pour l'adoption de l'IA	—
É. Philippe (Horizons)	Doubler les capacités de calcul en 5 ans	« Droit à la reconversion » ; de 40 000 à 100 000 ingénieurs/an	—	—
B. Retailleau (LR)	25 Md€ sur 5 ans ; avantages fiscaux	—	—	≈ 250 000 ETP libérés d'ici 2032
Rassemblement national	L'IA pour « faire des économies » (M. Le Pen, VivaTech)	—	—	—
LFI (J.-L. Mélenchon)	Petits modèles ; maîtrise publique des infrastructures	Salariés associés aux choix de déploiement de l'IA	—	—
Les Écologistes	Puce européenne ; sobriété des modèles ; étiquetage	—	—	—
R. Glucksmann (Place publique)	Agence industrielle du numérique et de l'IA ; traité international	—	—	—
É. Zemmour (Reconquête)	Financement privé ; allègement réglementaire	Robotique pour remplacer une partie de la main-d'œuvre immigrée	—	—
PS (O. Faure)	Non documenté dans les sources accessibles	—	—	—

Non abordés dans les sources consultées : assiette des cotisations face à l'automatisation, dividende de productivité, transparence des entreprises sur les effets emploi de l'IA.

État au 13/11/2026, programmes non définitifs. Maddyness (05/10/2026, vérifié) ; Next.ink (02/10/2026, débat de Marseille du 25/09/2026) ; Europe 1 ; franceinfo, Acteurs publics (juil. 2026). « — » = aucune proposition trouvée dans les sources consultées.

Trois scénarios pour 2030-2035 : ce qui les distingue, c'est la vitesse relative de diffusion et d'adaptation

ILLUSTRATIF

	Conditions nécessaires	Emploi et niveau de vie	Finances publiques	Options d'adaptation
1. Transition progressive	Fiabilité des agents limitée ; adoption lente des PME ; formation efficace.	Emplois transformés ; moindres embauches concentrées sur quelques métiers ; gains de productivité modestes.	Peu de changement de l'assiette ; gains fiscaux modestes.	Formation, évaluation, modernisation des services publics.
2. Automatisation accélérée	Agents fiables sur processus complets ; coûts en baisse ; pression concurrentielle forte.	Entrée sur le marché du travail très difficile pour les jeunes diplômés des métiers exposés ; polarisation.	Masse salariale moins dynamique que la valeur ajoutée ; tension sur retraites et santé.	Réforme de l'assiette ; garantie jeunes renforcée ; transparence emploi.
3. Rupture majeure	Agents autonomes + robots bon marché et fiables ; diffusion rapide ; énergie et calcul abondants.	Réorganisation d'une large part de l'économie ; chômage de transition durable possible.	Érosion forte des cotisations ; besoin de nouvelles ressources.	Garantie de revenu, fiscalité de la valeur ajoutée, temps de travail.

Indicateurs à surveiller : embauches CDI des jeunes dans les métiers exposés · part des salaires dans la valeur ajoutée · assiette des cotisations · taux d'adoption des PME · horizon d'autonomie des agents · prix de l'inférence · installations de robots · licenciements économiques motivés par l'automatisation.

Scénarios qualitatifs construits par les auteurs. Aucune probabilité ni chiffre de destruction d'emplois n'est attribué faute de modèle validé. Indicateurs : Banque de France, Insee, Urssaf, IFR, METR.

Financer et redistribuer : cinq options, aucune sans contrepartie

Option	Atouts	Limites et risques	Coût, faisabilité
Élargir l'assiette de la protection sociale (valeur ajoutée, CSG)	Moins dépendante de la masse salariale ; neutre entre travail et machine	Effets sur la compétitivité et les prix ; complexité ; risque de double imposition	Réforme lourde, plusieurs années ; chiffrage par le HCFiPS nécessaire
« Taxe robot » ou sur l'automatisation	Signal politique ; recettes ciblées	Définition du « robot » impossible à stabiliser ; freine l'investissement productif	Faible ; peu d'exemples étrangers concluants
Dividende social / fonds de productivité	Partage visible des gains ; lien avec l'acceptabilité	Mesure des gains imputables à l'IA difficile ; gouvernance du fonds	Expérimentable à partir de recettes existantes
Revenu universel ou garantie de revenu ciblée	Filet si l'emploi se contracte ; simplification	Universel : coût très élevé ; ciblé : effets de seuil	Expérimentations départementales possibles avant toute généralisation
Participation des salariés aux gains	S'appuie sur des outils existants (participation, intéressement)	Ne couvre pas les non-salariés ni les emplois non créés	Faible coût public ; négociation de branche

ILLUSTRATIF

Options issues de la littérature et du débat public ; avantages et limites établis par les auteurs. Aucun chiffrage n'est proposé faute d'évaluation officielle (HCFiPS, COR, France Stratégie n'ont pas publié d'évaluation dédiée trouvée).

Travail, compétences et État : cinq leviers à préparer dès maintenant

Option	Atouts	Limites et risques	Coût, faisabilité
Formation continue et reconversion	Consensus politique large ; CPF et « droit à la reconversion » proposés	Efficacité variable des formations ; peu de ciblage des métiers exposés	Coût élevé si massif ; évaluation indispensable
Réduction progressive du temps de travail	Partage du travail si la demande baisse	Effets sur coûts et compétitivité ; débat sur les 35 h non tranché	Négociation par branche ; réversibilité limitée
Transparence sur les effets emploi de l'IA	Donne aux pouvoirs publics des données qui manquent aujourd'hui	Charge déclarative ; difficulté d'attribuer un effet à l'IA	Faible : intégration au bilan social / CSE
Infrastructures publiques d'IA (calcul, modèles, données)	Souveraineté ; services publics moins dépendants	Concurrence de géants mondiaux ; énergie et talents	Élevé ; s'appuie sur France 2030 et EuroHPC
Stratégie d'automatisation des services publics	Délais réduits, agents recentrés sur l'humain	Droits des usagers ; erreurs ; dialogue social	Gains à mesurer avant de fixer des objectifs d'effectifs

ILLUSTRATIF

Sources de contexte : Cour des comptes (nov. 2025) ; programmes 2027 rapportés par la presse ; Règlement (UE) 2024/1689. Analyse des auteurs.

Dix questions auxquelles tout responsable public devrait pouvoir répondre

1. Quel indicateur public suit chaque trimestre les embauches par métier exposé à l'IA ?
2. Comment la protection sociale sera-t-elle financée si la masse salariale croît moins vite que la production ?
3. Que proposez-vous aux jeunes diplômés dont les postes d'entrée disparaissent ?
4. Les gains de productivité de l'IA doivent-ils être partagés, et par quel mécanisme ?
5. Faut-il obliger les grandes entreprises à publier les effets de l'IA sur leurs effectifs ?
6. Quels gains l'IA a-t-elle réellement produits dans les services publics, mesurés comment ?
7. Quelle garantie d'un interlocuteur humain pour l'usager et le justiciable ?
8. Quelle part du calcul et des modèles doit être souveraine, à quel coût ?
9. Comment former les salariés des PME, où l'adoption est la plus faible ?
10. Qu'est-ce qui déclencherait un changement de politique : quel seuil, quel indicateur ?

Questions formulées par les auteurs à partir des constats du dossier.

Ce qui ne devrait pas attendre : mesurer, anticiper le financement, protéger l'entrée dans l'emploi

Mesurer	Créer un tableau de bord public trimestriel IA-emploi (DSN, Insee, Banque de France, France Travail).
Anticiper	Saisir le HCFiPS et le COR d'une évaluation de l'assiette sociale dans trois scénarios d'automatisation à 2035.
Protéger l'entrée	Préparer un dispositif pour les jeunes des métiers exposés : alternance, compagnonnage IA, garantie de premier emploi.
Évaluer l'État	Mesurer les gains réels de l'IA publique avant d'en tirer des objectifs d'effectifs.
Débattre	Inscrire le partage des gains de productivité au débat de 2027, quelles que soient les réponses.

Nous ne savons pas à quelle vitesse le travail se transformera. Nous savons que les premiers effets sont mesurables, que nos systèmes de financement reposent sur le travail, et que les décisions de 2027 engageront la décennie.

Synthèse des auteurs. Voir annexes pour les sources, les limites et le registre des preuves.

Annexe A1 — Méthode, niveaux de confiance et limites

Méthode

- Priorité aux sources primaires : Insee, Banque de France, Cour des comptes, OIT, FMI, OCDE, AIE, IFR, Eurostat, textes européens, documents d'entreprises.
- Chaque chiffre est daté, son périmètre et sa méthode indiqués en notes de l'orateur.
- Les chiffres repris seulement par la presse secondaire sont signalés ou écartés.
- Les scénarios sont qualitatifs : aucune probabilité n'est attribuée.

Niveaux de confiance

FAIT VÉRIFIÉ	Source primaire consultée, chiffre publié
MESURE	Étude statistique ; corrélation, causalité non établie
PROJECTION	Estimation ou projection d'institution / chercheurs
ANNONCE	Objectif d'entreprise ou de responsable politique
DOC. INTERNE	Document interne rapporté par la presse
INCERTAIN	Source unique, données partielles ou divergentes
ILLUSTRATIF	Construction analytique des auteurs

Limites principales : chiffres clés revérifiés à la source le 13/11/2026 (PDF Banque de France et Insee, IFR, METR, OIT, NBER, Amazon, Tesla, EUR-Lex) ; AIE non accessible (chiffres via presse concordante) ; programmes 2027 non définitifs ; données d'humanoïdes auto-déclarées ; aucune évaluation chiffrée des gains de l'IA en justice et santé.

Dossier établi le 13/11/2026 à partir de recherches en ligne (≈ 40 requêtes) et de lectures de sources primaires ; certaines sources ont été lues partiellement (accès payant).

Annexe A2 — Registre des preuves (1/2) : technologie et entreprises

Affirmation	Source (date)	Confiance
Horizon METR ≥ 16 h (IC 8,5-55 h) pour Claude Mythos Preview	METR (08/05/2026) via presse	Moyenne
Doublement de l'horizon ~7 mois (2019-25), ~4,3 mois post-2023	METR, Time Horizon 1.1 (29/01/2026)	Élevée
Prix niveau GPT-3.5 : 20 $ → 0,07 $ / M jetons	Stanford HAI, AI Index 2025 (avr. 2025)	Élevée
Centres de données : 415 TWh (2024), ≈ 945 TWh (2030)	AIE, Energy and AI (avr. 2025)	Projection
5 M robots industriels en service fin 2025 ; France 4 900 (2024), ≈ 4 500 (2025)	IFR (25/09/2025 ; 24/09/2026)	Élevée
≈ 13 300 humanoïdes livrés en 2025	Omdia via presse spécialisée (2026)	Moyenne
Optimus : production initiale, 20 000/sem. « dans au moins un an »	Tesla, appel T3 2026 (22/10/2026)	Annonce
Macrohard et Terafab « very early stages »	SpaceX S-1 via Electrek (20/05/2026)	Moyenne
Amazon > 1 M robots	Amazon (30/06/2025)	Élevée
600 000 embauches évitées d'ici 2033 (documents internes)	New York Times (21/10/2025) ; démenti partiel Amazon	Doc. interne

Registre complet avec URL : fichier « registre-des-preuves.md » joint au dossier.

Annexe A3 — Registre des preuves (2/2) : emploi, économie, politique

Affirmation	Source (date)	Confiance
Embauches CDI 21-29 ans : −28 % (Q5) vs −8 % (Q1)	Banque de France, billet 463 (08/10/2026)	Élevée (PDF lu)
Emploi information-communication −3,0 % fin 2023-fin 2025	Insee, Note de conjoncture (24/03/2026)	Élevée (PDF lu)
18 % des entreprises ≥ 10 salariés utilisent l'IA (2025)	Insee Première n° 2120 (juil. 2026)	Élevée
−13 % d'emploi relatif des 22-25 ans exposés (États-Unis)	Brynjolfsson, Chandar, Chen (26/08/2025)	Mesure
1 emploi sur 4 exposé à l'IA générative ; 3,3 % très exposés	OIT, WP 140 (20/05/2025)	Élevée
≤ +0,66 % de PGF en 10 ans	Acemoglu, Economic Policy (2025)	Projection
+14 % de productivité en service client	Brynjolfsson, Li, Raymond (NBER/QJE)	Élevée
Report haut risque AI Act : 02/12/2027 et 02/08/2028	Règlement (UE) 2026/1744 (JOUE 24/07/2026)	Élevée
Retailleau : ≈ 250 000 ETP administratifs d'ici 2032	Maddyness (05/10/2026)	Annonce, chiffres variables
OCDE : pas de preuve que l'IA cause la dégradation de l'emploi des jeunes	OCDE, blog et Perspectives de l'emploi 2026	Élevée (désaccord)

Registre complet avec URL : fichier « registre-des-preuves.md » joint au dossier.

Annexe A4 — Ce que nous n'avons pas pu vérifier (et avons donc écarté)

- « 75 000 CDI de jeunes en moins par an » et « −42 % d'embauches de jeunes développeurs » : chiffres de presse non retrouvés dans le billet de la Banque de France.
- « Plus de 50 % de baisse des offres d'emploi dans les métiers exposés » : étude Andreescu-Maurin non consultée dans sa version primaire.
- Subventions publiques spécifiques à l'implantation d'Amazon à Brétigny-sur-Orge : aucune trouvée — question ouverte, pas de conclusion.
- Location de Terafab à un tiers (message unique sur X) ; valorisations de la fusion SpaceX-xAI (sources divergentes).
- Bilans DGFiP 2023-2025 des piscines détectées (120 000 à 140 000 ; 40 M€) : chiffres non concordants.
- Chiffres de productivité et de coût horaire des humanoïdes comparés au travail humain : aucune donnée indépendante publiée.
- Positions détaillées du PS et du RN sur l'IA et l'emploi : non accessibles dans les sources consultées.
- « 670 salariés par entrepôt Amazon » (WSJ via TechSpot) ; « 4 000 robots » et « 670 CDI » à Brétigny : absents du communiqué Amazon.
- « Former 20 millions de salariés » (Attal) : non retrouvé dans le comparateur IFRAP.
- Résultats GDPval 2026 des derniers modèles (chiffre de 74 % non attribuable).

Ces éléments circulent dans le débat public ; ils ne figurent pas dans le dossier faute de source primaire concordante.